深入瞭解服務層級

Keystone

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone-staas/concepts/qos.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

深入瞭解服務層級 1
Keystone中的服務品質（QoS） 1
服務層級的容量需求 4

深入瞭解服務層級

Keystone中的服務品質（QoS）

儲存服務品質（QoS）是一項關鍵技術、可確保應用程式獲得一致且可預測的效能。如果沒有 QoS 、某些工作負載（例如用於開機多個系統的工作負載）可能會在一段時間內消耗大部分或全部資源、並影響其他工作負載。如需QoS的相關資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

調適性QoS

Keystone 服務會使用 Adaptive QoS （ AQO ）、根據磁碟區大小來動態維持 IOPS/TiB 比率。如需AQO原則的相關資訊、請參閱 "關於調適性QoS"。

Keystone提供AQO原則、讓您在叢集正式作業後即可設定。您應確保所有磁碟區都與系統中已建立且可用的正確AQO原則相關聯。

如果 ONTAP Volume 未套用 AQO 原則、則該磁碟區不符合法規要求。沒有 QoS 原則的磁碟區是系統提供任何可用輸入輸出作業的最後一個優先順序清單。不過、如果有任何輸入輸出作業可用、則該磁碟區可能會使用所有可用的 IOS 。

> 如果您尚未將 AQO 原則套用至磁碟區、則會根據您的訂閱、以最高的服務層級來測量這些磁碟區並收取費用。這可能導致意外的突發費用。

調適性 QoS 設定

Adaptive QoS （ AQO ）設定會因服務層級而異。

* 政策名稱 *	* 極致 *	* 優質 *	效能	* 標準 *	* 價值 *
* 預期的 IOPS *	6 、 144	2 、 048	1 、 024	256	64
* 預期的 IOPS 分配 *	已分配空間				
* 尖峰 IOPS *	12288/3	4 、 096	2 、 048	512	128/128
* 尖峰 IOPS 配置 *	已用空間				
區塊大小	32 萬				

自適性QoS原則群組的組態

您可以設定調適性QoS（AQO）原則、自動將處理量上限或樓層調整為Volume大小。並非所有 Keystone 服務層級都符合預設的 ONTAP QoS 原則。您可以為他們建立自訂 QoS 原則。若要設定原則、您應注意下列事項：

- 原則群組名稱：AQO原則群組的名稱。例如、 `Keystone_extreme`。
- * vserver*：Vserver或儲存VM（儲存虛擬機器）的名稱。

- * 預期的 IOPS * ：每個磁碟區的每個分配 TiB 的 IOPS 下限、系統會在有足夠的系統 IOPS 可用時嘗試提供。
- * 尖峰 IOPS * ：每個磁碟區的每個已使用 TiB IOPS 最大數目、系統允許磁碟區在透過注入延遲來節流 IOPS 之前達到。
- * 預期的 IOPS 分配 * ：此參數可控制磁碟區的預期可用 IOPS 、是否取決於磁碟區的分配或使用大小。在Keystone中、這是根據已分配的空間而定。
- * 尖峰 IOPS 分配 * ：此參數可控制磁碟區可用的尖峰 IOPS 、是否根據已分配或已使用的磁碟區大小而定。在Keystone中、這是根據已用空間而定。
- *絕對最小IOPS *：如果磁碟區大小非常小、將套用至磁碟區的預期IOPS最低數目、否則會導致不可接受的IOPS數目。此值預設為1、000 `Extreme`、500代表 `Premium``和250（用於） `Performance`、75表示 `Standard` 和 `Value` 服務層級：

> 這不是IOPS密度（例如75 IOPS/TiB）、而是絕對最小IOPS數。

如需IO密度的相關資訊、請參閱 "Keystone服務中使用的度量和定義"。如需AQO原則群組的詳細資訊、請參閱 "使用調適性QoS原則群組"。

調適性QoS原則的設定

下列各節將說明各服務層級的調適性QoS（AQO）原則設定。此處提供的每個服務層級的最小和最大Volume大小、可為磁碟區提供最佳的IOPs和延遲值。在這些準則之外建立太多磁碟區、可能會對這些磁碟區的效能造成負面影響。

至尊服務層級的設定

Extreme服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 1000
```

- 最小Volume大小：100GiB、0.1TiB
- 最大Volume大小：10TiB

優質服務層級的設定

優質服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 500
```

- 最小Volume大小：500GiB、0.5TiB
- 最大Volume大小：50TiB

效能服務層級的設定

效能服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 250
```

- 最小Volume大小：500GiB、0.5TiB
- 最大Volume大小：80TiB

標準服務層級的設定

標準服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
32K -absolute-min-iops 75
```

- 最小Volume大小：1TiB
- 最大Volume大小：100TiB

價值服務層級的設定

價值服務層級的設定與命令：

- 命令範例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K -absolute
-min-iops 75
```

- 最小Volume大小：1TiB
- 最大Volume大小：100TiB

區塊大小計算

請在使用下列設定來計算區塊大小之前、先注意以下幾點：

- IOPS/TiB = Mbps/TiB除以（區塊大小* 1024）
- 區塊大小以KB / IO為單位
- TIB = 1024GiB；GiB = 1024MiB；MIB= 1024KiB；KiB = 1024Bytes；根據基礎2
- TB = 1000GB；GB = 1000MB；MB = 1000KB；KB = 1000Bytes；根據基礎10

區塊大小計算範例

以計算服務層級的處理量、例如 `Extreme` 服務層級：

- IOPS上限：12、288
- 每I/O區塊大小：32KB
- 最大處理量=（12288 * 32 * 1024）/（101010* 1024）= 384MBps / TiB

如果某個磁碟區有700GiB的邏輯已用資料、可用的處理量將是：

「最大處理量= 384 * 0.7 = 268.8MBps」

服務層級的容量需求

Keystone STaaS服務層級的容量需求會因Keystone STaaS訂閱所支援的檔案、區塊、物件或雲端儲存而異。

檔案和區塊服務的最低容量需求

下表說明每個訂閱所允許的最小容量和遞增容量。每個服務層級的最低容量定義為在Keystone銷售提案中相同。在訂閱開始時、或是訂閱的附加服務、或是在訂閱期間重新分配之後、超過最低容量的容量也會在表格中進行結構化。

容量	極致	優質	效能	標準	價值
最小容量[以TiB為單位]	25			100	

訂閱開始時允許的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	25	25
訂閱期間可作為附加元件的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	25	25

物件儲存的最低容量需求

您可以在下表中查看物件儲存設備的最低容量需求：

容量	資料分層	物件	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
最小容量[以TiB為單位]	不適用	500	4.	4.
訂閱開始時允許的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	不適用	100	1.	1.
訂閱期間可作為附加元件的遞增容量（及多個）[以TiB為單位]	不適用	100	1.	1.

容量調整

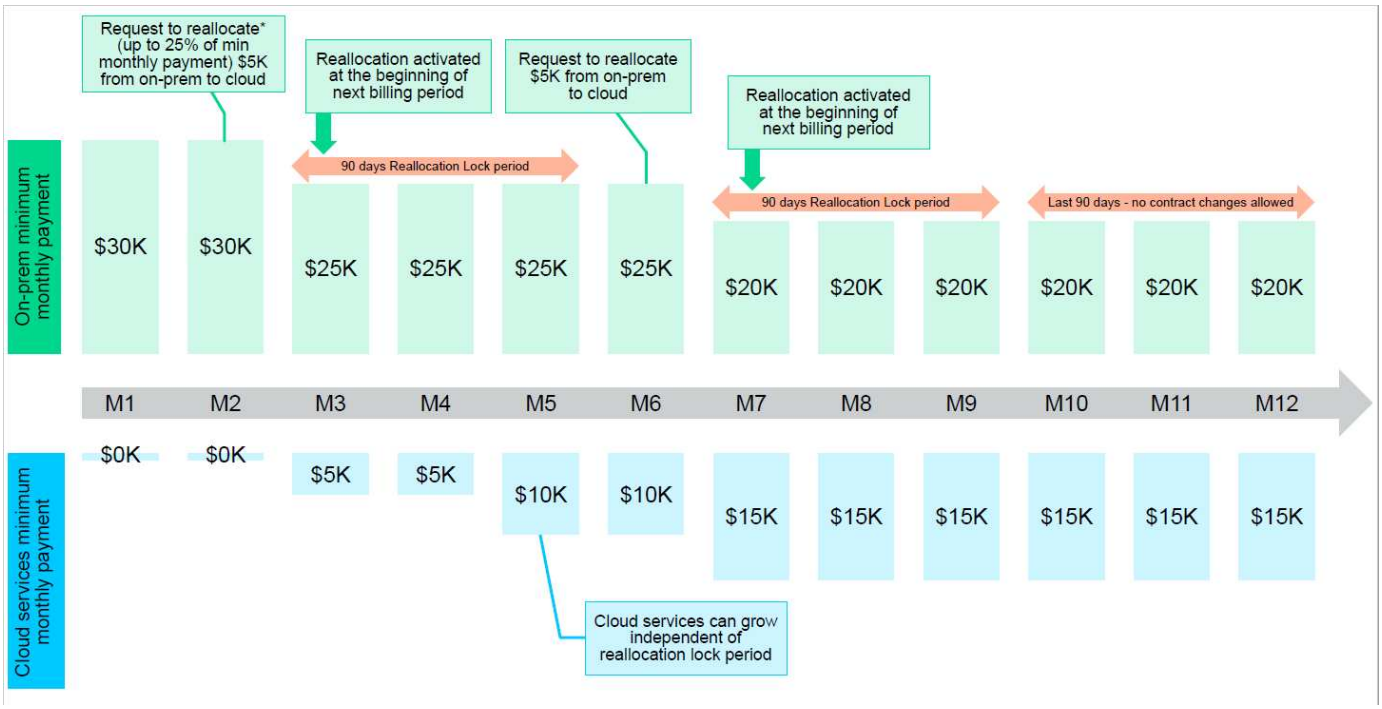
請注意下列容量調整條款：

- 除了合約期限的最後90天外、您可以在期限內隨時新增容量、並依照上一節表格所述的每個服務層級遞增。只要獲得服務續約同意、即可在合約期限的最後90天內新增容量和/或服務。無論是增加容量、內部部署或雲端的新服務、都能與現有術語共存。在啟用新服務之後、傳送給您的發票會反映出修訂後的帳單。在訂閱期間、任何時候都無法減少雲端服務的承諾容量。同時、在合約期間內、已承諾的內部部署服務容量和已承諾的支出、可根據下節_Capacity re少_中所定義的特定條件來減少。
- 根據Keystone協議、每個站台都有可用的連拍容量。通常、它比服務層級的承諾容量高出 20% 。任何突發流量使用量只會在該計費期間計費。如果額外的突發需求大於您同意的容量、請聯絡支援部門。
- 承諾的容量可在合約期間內變更、僅在特定條件下變更、如以下章節_Capacity re少_所述。
- 允許在訂閱期間增加容量或變更為更高的服務層級。不過、不允許從較高的服務層級移至較低的服務層級。
- 在服務期限的最後90天內、任何變更要求都必須將服務續約至少一年。

容量減量

容量減量（每年）適用於_年度預付款模式及內部部署。不適用於雲端服務或混合雲服務。它提供內部部署容量的資源、每次訂購的服務層級最多可減少25%。每年可進行一次此項減量、以在下一年度計費期間開始時生效。

在期限內、內部部署服務的年度付款金額應在超過20萬美元的時間內隨時支付、以利利用容量減量。由於此計費模式僅支援內部部署、因此無法將內部部署的支出重新分配給雲端服務。下圖顯示年度容量減量的範例。



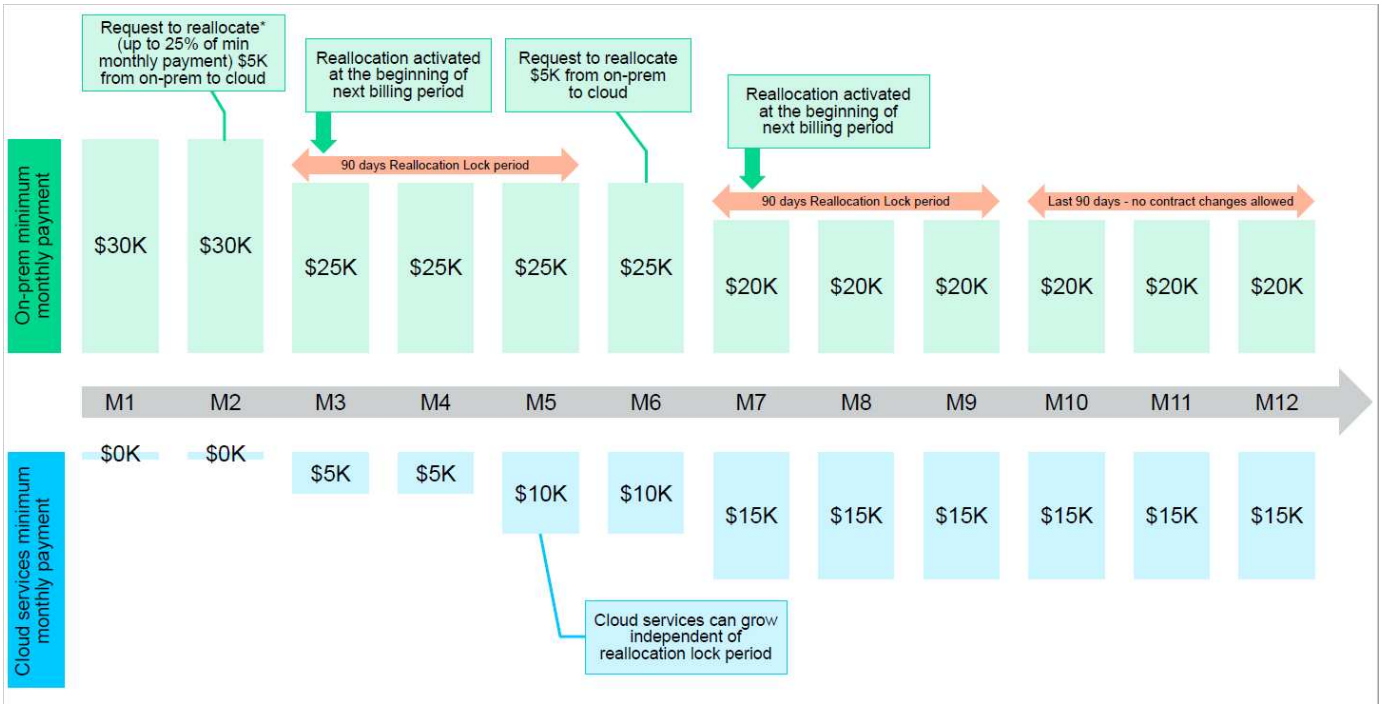
每季重新分配支出

Keystone STaaS 可讓您選擇將內部部署服務支出重新分配給 Cloud Volumes ONTAP 支出。

訂購層級的要求與條件：

- 僅適用於ARREAR模式的每月帳單。
- 僅適用於承諾1、2或3年期限的訂閱。
- Cloud Volumes ONTAP 和 Cloud Backup Service 的容量應透過 Keystone 購買。
- 最多25%的現有內部部署服務型每月付款可用於重新分配至雲端服務。
- 重新分配要求僅在重新分配前一個啟動日期起90天後生效。
- 無法從雲端服務重新分配到內部部署服務。
- 客戶或合作夥伴應在下次計費週期前至少一週、將重新分配的要求正式提交至Keystone Success Manager（KSM）。
- 新的申請只會從連續的計費週期開始生效。

您可以將部分支出分配給訂閱的檔案、區塊或物件儲存服務層級、以用於混合雲儲存服務。每季最多可將 25% 的年度合約價值（ACV）重新分配給 Cloud Volumes ONTAP 主要和 Cloud Volumes ONTAP 次要服務：



此表提供一組範例值、以示範重新分配費用的運作方式。在此範例中、 `$5000` 從每月支出重新分配到混合雲儲存服務。

* 分配前 *	* 容量（TiB） *	* 每月指定費用 *
極致	125.	37,376
* 重新分配後 *	* 容量（TiB） *	* 每月指定費用 *
極致	108.	37,376
Cloud Volumes ONTAP	47	5 、 000
		37,376

減量為（125-108） = 分配給極致服務層級的容量 17 TiB 。在重新分配支出時、分配的混合雲儲存設備不是 17 TiB 、而是可購買 5000 美元的同等容量。在本範例中、您可獲得 17 個 TiB 內部儲存容量、達到極致服務層級、以及 47 個 Cloud Volumes ONTAP 服務層級的 TiB 混合雲容量。因此、重新分配是關於支出、而非容量。

如果您想要將內部部署服務的費用重新分配至雲端服務、請聯絡 Keystone Success Manager （KSM）。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。